Лабораторна робота №2
Технічний SEO-аудит вебсайту: аналіз доступності, індексаційних сигналів, HTML-структури та продуктивності вебсторінок

1. Мета роботи

Метою лабораторної роботи є набуття практичних навичок проведення технічного SEO-аудиту вебсайту, дослідження доступності його сторінок, умов сканування пошуковими системами, HTML-метаданих, канонічних адрес та продуктивності вебсторінок, а також формування технічно обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення вебресурсу.

В результаті виконання роботи студент повинен уміти:

—досліджувати HTTP-відповіді вебсервера та виявляти перенаправлення;

—аналізувати файл robots.txt і XML Sitemap;

—досліджувати метадані та семантичну структуру HTML-документів;

—перевіряти канонічні URL і директиви керування індексацією;

—оцінювати продуктивність сторінок за допомогою PageSpeed Insights;

—порівнювати результати повторних вимірювань;

—розмежовувати підтверджені технічні проблеми, потенційні ризики та рекомендації;

—визначати пріоритети усунення виявлених недоліків.

2. Програмне забезпечення та інформаційні ресурси

Інструмент	Призначення
Google Chrome	Перегляд вебсторінок, аналіз HTML, HTTP-запитів і заголовків
Google PageSpeed Insights	Дослідження продуктивності та отримання діагностичних рекомендацій
Google Sheets	Систематизація результатів, розрахунки, побудова діаграм
Google Docs	Підготовка звіту

Використовуються безкоштовні інструменти.

Для роботи з Google Sheets і Google Docs потрібен Google-акаунт.

Доступ до адміністративної частини досліджуваного вебсайту не потрібний.

3. Теоретичні відомості

3.1. Технічний SEO-аудит вебсайту

Технічний SEO-аудит — це дослідження характеристик вебсайту, які впливають на можливість його сканування пошуковими роботами, інтерпретацію вмісту, індексацію та якість взаємодії користувачів із вебресурсом.

На відміну від контентного SEO-аналізу, який зосереджується на змісті сторінок, пошукових запитах і відповідності інформації потребам користувачів, технічний аудит досліджує особливості реалізації вебсайту.

До основних об'єктів технічного аудиту належать HTTP-відповіді, перенаправлення, правила сканування, XML Sitemap, метадані, канонічні адреси, структура HTML і продуктивність сторінок.

Зовнішній аудит має певні обмеження. Зокрема, без доступу до Google Search Console неможливо достовірно встановити фактичний статус індексації кожної сторінки в Google.

3.2. HTTP-статуси та перенаправлення

HTTP-статус характеризує результат оброблення запиту сервером.

Код	Значення
200	Успішна обробка запиту
301	Постійне перенаправлення
302	Тимчасове перенаправлення
307	Тимчасове перенаправлення зі збереженням методу
308	Постійне перенаправлення зі збереженням методу
404	Ресурс не знайдено
500	Внутрішня помилка сервера
503	Сервіс тимчасово недоступний

Перенаправлення саме по собі не є помилкою. Наприклад, перехід з HTTP на HTTPS може бути передбачено конфігурацією вебсервера.

Під час аудиту важливо визначити, чи веде перенаправлення до очікуваної сторінки та чи не утворює зайвих послідовних переходів.

Якщо HTTP-відповідь не отримано через мережеву помилку, не можна приписувати запиту певний HTTP-статус.

3.3. Сканування та індексація

Сканування — процес отримання вмісту вебресурсу пошуковим роботом.

Індексація — процес оброблення та можливого включення інформації про сторінку до пошукового індексу.

Файл `robots.txt` використовується для керування скануванням URL. Його правила не є універсальним механізмом заборони індексації.

Для Googlebot під час аналізу правил необхідно враховувати відповідні групи `User-agent`, специфічність шляхів та пріоритет директив `Allow` і `Disallow`. Якщо однаковому роботу відповідають кілька груп з однаковим User-agent, Google об'єднує їх правила.

XML Sitemap містить адреси сторінок, які власник вебсайту пропонує пошуковій системі для виявлення. Наявність URL у Sitemap не гарантує індексацію, а відсутність URL у ній не доводить, що сторінка не індексується.

3.4. HTML-метадані та заголовки

Елемент `title` задає назву HTML-документа. `meta description` містить опис сторінки, який може бути використаний пошуковою системою під час формування пошукового фрагмента.

Приклад:

```
<head>
  <title>Каталог товарів — Приклад магазину</title>
  <meta name="description"
        content="Ознайомтеся з асортиментом товарів.">
</head>
```

Заголовки `h1–h6` використовуються для структурування змісту документа.

Вихідний HTML і DOM після виконання JavaScript можуть відрізнятися. Тому для сучасних вебзастосунків необхідно враховувати обидва представлення сторінки.

Кількість заголовків `h1` сама по собі не є достатнім критерієм технічної якості. Важливішими є змістовність і логічна структура документа.

3.5. Канонічні адреси та директиви індексації

Канонічна URL — адреса, яку власник вебсайту рекомендує розглядати як основну серед дубльованих або близьких за змістом сторінок.

Для HTML-документів її можна зазначити через елемент:

```
<link rel="canonical"
      href="https://example.com/catalog/item">
```

Інший спосіб — HTTP-заголовок `Link` із відношенням `rel="canonical"`.

Використання canonical є сигналом для пошукової системи, але не гарантує, що вона обере саме цю адресу. Google підтримує обидва способи зазначення canonical, проте одночасне використання різних неузгоджених значень створює ризик помилкової інтерпретації.

Google for Developers

Директива `noindex` може передаватися через HTML-елемент `meta name="robots"` або HTTP-заголовок `X-Robots-Tag`.

Для її врахування пошуковий робот повинен мати можливість отримати відповідну інформацію. Якщо сканування URL заборонено через robots.txt, робот може не побачити директиву `noindex`.

3.6. Продуктивність вебсторінок

Для дослідження продуктивності використовується PageSpeed Insights, який надає лабораторні результати Lighthouse та, за наявності достатньої кількості спостережень, польові дані Chrome UX Report.

Основні показники:

Показник	**Характеристика**
LCP	Час відображення найбільшого елемента вмісту
CLS	Величина неочікуваних зміщень макета

INP	Затримка реакції сторінки на взаємодії користувача
FCP	Час першого відображення вмісту
TBT	Сумарний час блокування головного потоку під час лабораторного тестування

Польові дані відображають досвід реальних користувачів за попередній 28-денний період, тоді як лабораторні результати отримують під час окремих тестових запусків.

Оцінки Lighthouse можуть змінюватися між запусками навіть без модифікації сторінки. Для порівняння доцільно використовувати повторні вимірювання та узагальнювальні статистики, наприклад медіану.

4. Практична частина

Для виконання роботи використовується вебсайт, обраний у лабораторній роботі № 1.

Продовжуємо роботу з електронною таблицею `Web_Analytics_Project`.

Досліджуються ті самі п'ять змістовних сторінок, які було обрано під час аналізу структури вебсайту.

Якщо окремий інструмент не надає результату або певний технічний елемент відсутній, фіксуємо цю обставину. Вигадувати значення показників або позначати недоступні дані як нульові заборонено.

Завдання 1. Дослідження HTTP-доступності вебсторінок

Крок 1. Відкрийте Google Chrome.

Крок 2. Перейдіть до аркуша `02_Структура` файлу `Web_Analytics_Project`.

Крок 3. Скопіюйте URL першої досліджуваної сторінки.

Крок 4. Відкрийте інструменти розробника клавішею F12 та перейдіть на вкладку Network.

Крок 5. Увімкніть Preserve log. Якщо потрібно отримати результат без використання HTTP-кешу браузера, увімкніть Disable cache на час відкритої панелі DevTools.

Крок 6. Вставте досліджувану URL в адресний рядок браузера та натисніть Enter.

Крок 7. У вкладці Network виберіть фільтр Doc.

Крок 8. Знайдіть запит основного документа. Перегляньте його HTTP-статус.

Якщо браузер виконав перенаправлення, визначте послідовність відповідних запитів. Для кожного перенаправлення зафіксуйте статус і адресу, зазначену в заголовку `Location`, якщо він доступний.

Крок 9. Визначте кінцеву URL сторінки.

Якщо запит завершився мережевою помилкою без HTTP-відповіді, запишіть «HTTP-відповідь не отримано» та зазначте повідомлення про помилку.

Крок 10. Повторіть перевірку для всіх п'яти сторінок.

Крок 11. Створіть аркуш `08_HTTP_Аудит`.

Крок 12. Заповніть таблицю 1.

Таблиця 1 — Аналіз HTTP-доступності вебсторінок

№	Початкова URL	HTTP-статуси	Кінцева URL	Результат перевірки
1				
2				
3				
4				
5				

Крок 13. Визначте, чи виявлено недоступні сторінки, неочікувані перенаправлення або надмірні ланцюжки переходів.

Крок 14. Сформулюйте висновок про HTTP-доступність досліджуваних сторінок. Не класифікуйте перенаправлення як помилку без аналізу його призначення.

Результат: таблиця HTTP-відповідей і висновок щодо доступності сторінок.

Завдання 2. Дослідження robots.txt та XML Sitemap

Крок 1. Визначте кореневу адресу досліджуваного вебсайту.

Крок 2. Відкрийте файл `robots.txt`, додавши `/robots.txt` до адреси домену.

Крок 3. Зафіксуйте результат відкриття файла. Якщо він недоступний, визначте HTTP-статус або тип помилки.

Відсутність robots.txt і тимчасова серверна помилка не є тотожними ситуаціями. Не робіть висновок про дозвіл чи заборону сканування без урахування характеру відповіді.

Крок 4. Якщо файл доступний, знайдіть групи правил `User-agent`.

Крок 5. Визначте правила, що застосовуються до Googlebot.

Якщо спеціальна група Googlebot відсутня, використовуйте загальну групу `User-agent: *`, якщо вона є.

Якщо для одного User-agent визначено декілька груп, врахуйте їх об'єднання відповідно до правил Google.

Крок 6. Для кожної з п'яти сторінок перевірте, чи відповідає її шлях правилам `Allow` або `Disallow`.

Під час аналізу враховуйте специфічність правила. За однакової специфічності для Googlebot перевагу має `Allow`.

Якщо шлях містить параметри, спеціальні символи або складні шаблони, потрібно зафіксувати правило та обґрунтувати його інтерпретацію.

Крок 7. Перевірте наявність директив `Sitemap` у robots.txt.

Крок 8. Якщо адреси Sitemap зазначено, відкрийте відповідні файли.

Якщо адрес немає, спробуйте перевірити типову адресу `/sitemap.xml`.

Відсутність файла за типовою адресою не є доказом відсутності карти сайту.

Крок 9. Якщо XML Sitemap доступна, визначте, чи є вона звичайною картою URL або індексом карт сайту.

Крок 10. Перевірте наявність досліджуваних URL у доступних картах сайту.

Крок 11. Створіть аркуш `09_Сканування`.

Крок 12. Заповніть таблицю 2.

Таблиця 2 — Аналіз умов сканування

URL	Правила robots.txt	Результат перевірки сканування	Наявність у перевіреній Sitemap
1			
2			
3			
4			
5			

Крок 13. Сформулюйте висновок про виявлені обмеження сканування.

Окремо зазначте, що результати перевірки robots.txt і Sitemap не підтверджують фактичний статус індексації сторінок.

Результат: таблиця умов сканування та обґрунтований висновок.

Завдання 3. Аналіз HTML-метаданих і структури заголовків

Крок 1. Відкрийте першу досліджувану сторінку.

Крок 2. Натисніть Ctrl+U, щоб переглянути вихідний HTML-документ.

Крок 3. Знайдіть елемент `title` та скопіюйте його текст.

Крок 4. Знайдіть елемент `meta name="description"` і зафіксуйте значення атрибута `content`, якщо він присутній.

Крок 5. Відкрийте вкладку Elements інструментів розробника.

Крок 6. Перевірте значення `title` і `description` у поточному DOM.

Якщо значення відрізняються від вихідного HTML, зафіксуйте відмінності. Не вважайте їх автоматично помилкою.

Крок 7. Знайдіть у DOM заголовки `h1`, `h2` та `h3`.

Крок 8. Оцініть логічність структури заголовків за такими критеріями:

–відповідність заголовків змісту сторінки;

–зрозуміла послідовність розділів;

–змістовність підзаголовків;

–відсутність очевидних порушень семантичної організації.

Крок 9. Повторіть дослідження для решти чотирьох сторінок.

Крок 10. Створіть аркуш `10_HTML_Аудит`.

Крок 11. Заповніть таблицю 3.

Таблиця 3 — Аналіз метаданих та HTML-заголовків

URL	Title	Description	H1	Структура H2/H3	Висновок
1					
2					
3					
4					
5					

Крок 12. Перевірте, чи повторюються метадані між сторінками.

Крок 13. Оберіть дві сторінки, для яких доцільно вдосконалити метадані або заголовки. Якщо таких недоліків не виявлено, оберіть дві сторінки та аргументовано поясніть, чому зміни не потрібні.

Крок 14. Для сторінок, які потребують вдосконалення, запропонуйте нові значення `title`, `description` або зміни структури заголовків.

Результат: порівняльна таблиця метаданих, аналіз структури заголовків і обґрунтовані рекомендації.

Завдання 4. Аналіз канонічних URL та індексаційних директив

Крок 1. Відкрийте вихідний HTML першої досліджуваної сторінки.

Крок 2. Знайдіть елемент `link rel="canonical"`, якщо він присутній.

Крок 3. Зафіксуйте значення атрибута `href`.

Крок 4. Перевірте, чи змінюється canonical після виконання JavaScript, переглянувши поточний DOM.

Крок 5. Перейдіть до Network → Headers та перевірте HTTP-заголовки відповіді основного документа.

Крок 6. Визначте, чи присутній HTTP-заголовок `Link` із відношенням `rel="canonical"`.

Крок 7. Якщо canonical зазначено в HTML та HTTP-заголовку, перевірте узгодженість адрес.

Крок 8. Відкрийте канонічну URL та перевірте HTTP-статус її основного документа.

Якщо відбувається перенаправлення, зафіксуйте кінцеву адресу.

Крок 9. Перевірте наявність директив `robots` у вихідному HTML та поточному DOM.

Крок 10. Перевірте наявність HTTP-заголовка `X-Robots-Tag`.

Крок 11. Повторіть дослідження для всіх п'яти сторінок.

Крок 12. Створіть аркуш `11_Індексаційні_сигнали`.

Крок 13. Заповніть таблицю 4.

Таблиця 4 — Аналіз канонічних адрес та індексаційних директив

URL	Canonical HTML/DOM	Canonical HTTP	Robots-директиви	Висновок
1				
2				
3				

4				
5				

Крок 14. Визначте можливі неузгодженості між канонічними адресами, перенаправленнями та директивами індексації.

Крок 15. Поясніть, чому відсутність canonical не завжди є технічною помилкою.

Результат: таблиця індексаційних сигналів та висновок про їх узгодженість.

Завдання 5. Оцінювання продуктивності вебсторінок

Для виконання завдання використовується Google PageSpeed Insights.

Крок 1. Відкрийте сервіс за адресою https://pagespeed.web.dev/.

Крок 2. Оберіть три сторінки з п'яти, досліджених у лабораторній роботі № 1. Бажано, щоб вони мали різне функціональне призначення, наприклад сторінка категорії товарів, сторінка окремого товару та інформаційна сторінка.

Крок 3. Введіть URL першої сторінки та запустіть аналіз.

Крок 4. Перейдіть до результатів для мобільних пристроїв (Mobile).

Крок 5. У розділі лабораторних результатів Lighthouse зафіксуйте:

–оцінку Performance;

–Largest Contentful Paint (LCP);

–Cumulative Layout Shift (CLS);

–First Contentful Paint (FCP);

–Total Blocking Time (TBT).

Крок 6. Перейдіть до режиму Desktop та зафіксуйте ті самі показники.

Крок 7. Повторіть процедуру для двох інших сторінок. Таким чином, кожна сторінка повинна мати по одному вимірюванню Mobile і Desktop.

Крок 8. Створіть аркуш `12_Продуктивність` у Google Sheets.

Крок 9. Заповніть таблицю 5.

Таблиця 5 — Результати лабораторного оцінювання продуктивності

Сторінка	Режим	Performance	LCP, с	CLS	FCP, с	TBT, мс
1	Mobile					
1	Desktop					
2	Mobile					
2	Desktop					
3	Mobile					
3	Desktop					

Для кожного вимірювання окремо зазначте дату та час проведення аналізу. Якщо результат відсутній, використовуйте позначення «Н/Д» із поясненням причини.

Крок 10. Для першої сторінки виконайте ще по два повторні вимірювання в режимах Mobile і Desktop.

У результаті для цієї сторінки буде отримано по три значення Performance для кожного режиму.

Крок 11. На тому самому аркуші створіть таблицю 6.

Таблиця 6 — Повторні вимірювання Performance

Вимірювання	Mobile	Desktop
1		
2		
3		
Медіана		
Мінімум		
Максимум		
Розмах		

Крок 12. Розмістіть таблицю в діапазоні A12:C19, де рядок 12 містить заголовки, рядки 13–15 — результати трьох вимірювань, а рядки 16–19 — узагальнювальні показники.

У комірку B16 введіть формулу:

```
=MEDIAN(B13:B15)
```

У комірку B17:

```
=MIN(B13:B15)
```

У комірку B18:

```
=MAX(B13:B15)
```

У комірку B19:

```
=B18-B17
```

Скопіюйте відповідні формули до стовпця C.

Крок 13. Порівняйте результати повторних вимірювань. Визначте, чи змінюється оцінка Performance між запусками та наскільки значним є розмах значень.

Медіана трьох вимірювань використовується як навчальна узагальнювальна характеристика. Вона не гарантує статистичної надійності результату.

Крок 14. На основі таблиці 5 побудуйте стовпчасту діаграму порівняння оцінок Performance трьох сторінок у режимах Mobile та Desktop.

Для цього створіть допоміжну таблицю:

Сторінка	Mobile	Desktop
1		
2		
3		

Виділіть таблицю та оберіть Вставка → Діаграма. Встановіть тип «Стовпчаста діаграма» з групуванням стовпців.

Назвіть діаграму «Порівняння продуктивності вебсторінок».

Крок 15. Для кожної з трьох сторінок перегляньте діагностичні рекомендації PageSpeed Insights.

Оберіть не більше двох найбільш значущих зауважень для кожної сторінки. Якщо зауважень менше, зафіксуйте фактичну кількість.

Крок 16. Для кожного обраного зауваження визначте:

1. Який технічний чинник виявлено.
2. Який показник продуктивності він потенційно погіршує.
3. Які зміни в реалізації вебсайту можуть усунути проблему.
4. Як можна перевірити ефективність запропонованого рішення.

Крок 17. Перевірте наявність польових даних Chrome UX Report.

Якщо вони доступні, створіть окрему таблицю з показниками LCP, INP і CLS та зазначте, чи наведено дані для конкретної URL або для всього джерела (origin).

Не змішуйте польові та лабораторні значення. Якщо польових даних немає, зазначте «Польові дані недоступні».

Крок 18. Сформулюйте висновок щодо продуктивності досліджуваних сторінок, враховуючи результати Mobile, Desktop та варіативність повторних вимірювань.

Результат: таблиці вимірювань, статистичні характеристики повторних запусків, порівняльна діаграма та технічні рекомендації щодо продуктивності.

Завдання 6. Формування реєстру технічних проблем та плану їх усунення

Крок 1. Проаналізуйте результати завдань 1–5.

Крок 2. Визначте всі підтверджені технічні проблеми, потенційні ризики та можливості вдосконалення.

Кожний запис необхідно віднести до однієї з категорій.

Таблиця 7 — Категорії результатів аудиту

Категорія	**Критерій**
Підтверджена проблема	Є технічний доказ небажаної поведінки або невідповідності
Потенційний ризик	Виявлено ознаку можливої проблеми, але доказів недостатньо
Рекомендація	Визначено можливість удосконалення без підтвердженої помилки
Не перевірено	Наявні засоби або дані не дозволяють виконати перевірку

Крок 3. Для кожної підтвердженої проблеми визначте технічну серйозність.

Висока — проблема порушує доступність важливого ресурсу, перешкоджає виконанню основної функції або створює суттєву технічну перешкоду.

Середня — проблема негативно впливає на технічні характеристики, але не унеможливлює використання ресурсу.

Низька — локальний недолік з обмеженими наслідками.

Для ризиків і рекомендацій оцінювання серйозності може бути непридатним. У такому випадку зазначте «Не застосовується».

Крок 4. Визначте пріоритет усунення кожної проблеми або реалізації рекомендації.

Під час визначення пріоритету враховуйте:

–значення сторінки для основної цілі вебсайту;

–потенційний вплив на користувачів;

–технічні наслідки;

–кількість сторінок, яких може стосуватися проблема;

–складність реалізації запропонованого рішення, якщо її можна обґрунтовано оцінити.

Технічна серйозність і пріоритет усунення не обов'язково збігаються.

Крок 5. Створіть аркуш `13_SEO_Реєстр`.

Крок 6. Заповніть таблицю 8.

Таблиця 8 — Реєстр результатів технічного SEO-аудиту

ID	**URL**	**Проблема або спостереження**	**Категорія**	**Серйозність**	**Пріоритет**	**Доказ**	**Рекомендація**
SEO-01							
SEO-02							
SEO-03							

Кількість записів визначається фактичними результатами дослідження. Якщо проблем не виявлено, вигадувати їх заборонено.

Крок 7. Для кожного запису вкажіть джерело доказу: аркуш електронної таблиці, URL, результат DevTools, PageSpeed Insights або відповідний скриншот.

Крок 8. Оберіть до трьох записів із найвищим пріоритетом.

Крок 9. Для кожного обраного запису сформулюйте технічне завдання на усунення проблеми або реалізацію вдосконалення.

Технічне завдання повинно містити:

–опис поточного стану;

–очікуваний результат;

–запропоновану зміну;

–спосіб перевірки після реалізації.

Крок 10. Сформулюйте підсумковий висновок про технічний стан досліджених сторінок.

У висновку необхідно розмежувати підтверджені результати та припущення, що потребують додаткових даних.

Результат: реєстр результатів аудиту, пріоритети усунення проблем і технічні рекомендації з критеріями перевірки.

6. Вимоги до оформлення та подання результатів

За результатами лабораторної роботи студент повинен підготувати:

1. Оновлену електронну таблицю `Web_Analytics_Project`.

Аркуш	**Зміст**
`08_HTTP_Аудит`	HTTP-статуси та перенаправлення
`09_Сканування`	Аналіз robots.txt та XML Sitemap
`10_HTML_Аудит`	Метадані та HTML-заголовки
`11_Індексаційні_сигнали`	Canonical та robots-директиви
`12_Продуктивність`	Вимірювання, формули, діаграма
`13_SEO_Реєстр`	Проблеми, ризики, рекомендації

2. Звіт `Lab2_Report` у форматі PDF або DOCX.

Звіт повинен містити титульну сторінку, тему, мету, коротку характеристику досліджуваного вебсайту, результати всіх шести завдань, таблиці, діаграму продуктивності, реєстр проблем та підсумкові висновки.

3. Технічні докази.

Для виявлених проблем необхідно надати відповідні скриншоти або посилання на результати інструментів. Кожний доказ повинен містити інформацію, яка дозволяє встановити, яку сторінку перевіряли та який саме результат отримали.

Не потрібно створювати фіктивні приклади проблем лише для забезпечення певної кількості скриншотів.

7. Контрольні питання

1.Які основні завдання вирішуються під час технічного SEO-аудиту?
2.У чому полягає різниця між HTTP-статусами 200, 301, 302 та 404?
3.Як визначити послідовність HTTP-перенаправлень у Chrome DevTools?
4.Чому не кожне перенаправлення є технічною помилкою?
5.Яке призначення файла robots.txt?
6.Як Googlebot визначає застосовні правила Allow і Disallow?
7.Чому відсутність XML Sitemap не означає неможливість індексації вебсайту?
8.Чим відрізняються вихідний HTML-документ і DOM після виконання JavaScript?
9.Яку роль відіграють елементи title, meta description та HTML-заголовки?
10.Для чого використовується canonical URL?